Evaluación de Riegos de Incendios

Método de Meseri

NOMBRES

Profesor: Mauricio Ceron Cifuentes

Universitaria Tecnológica de Santander

Electiva Complementaria Salud Ocupacional

fecha

Bucaramanga, Santander

Introducción

La cafetería Kafemia se encuentra ubicada en la Calle 103 #13D-27 Local 15, Coaviconsa, en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Su actividad principal es la venta de bebidas frías y calientes, junto con tortas, empanadas, jugos naturales y postres. El establecimiento cuenta con un área aproximada de 32 metros, que incluye una zona al aire libre con mesas para la atención de los clientes, lo cual favorece la comodidad y ventilación natural del espacio.

El mobiliario del local está distribuido de forma organizada, lo que facilita la circulación interna y la evacuación en caso de emergencia, la cafetería cuenta con iluminación natural, complementada con luz artificial distribuida estratégicamente, lo que garantiza una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades laborales, en concordancia con el Artículo 85 de la Resolución 2400 de 1979, el cual exige evitar sombras intensas y deslumbramientos mediante una iluminación uniforme.

La zona de cocina está equipada con dos estanterías de madera, dos refrigeradores, dos calentadores eléctricos, un microondas, una cafetera, utensilios organizados y un lavaplatos; La limpieza de esta área es continua, y los utensilios que tienen contacto con alimentos son lavados y desinfectados con productos adecuados que no dejan residuos peligrosos, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 254 de la Ley 9 de 1979. Además, se garantiza que las materias primas, envases y productos terminados se almacenan en condiciones seguras para evitar la contaminación y así preservar su calidad, tal como lo indica el Artículo 256 de la misma ley.

Respecto a la seguridad contra incendios, el establecimiento cuenta con un extintor tipo ABC ubicado en la zona de cocina, debidamente señalizado y en condiciones operativas, las instalaciones eléctricas se encuentran canalizadas y en buen estado, con tomacorrientes correctamente distribuidos, minimizando riesgos de sobrecarga o cortocircuito.

El local dispone de una única entrada y salida, que, por su amplitud, también funciona como vía de evacuación en caso de emergencia.

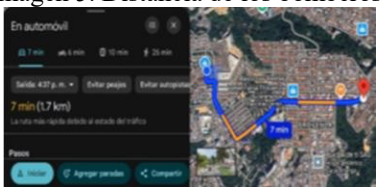
Los servicios sanitarios están localizados en al fondo del establecimiento y cuentan con las condiciones higiénicas adecuadas, incluyendo lavamanos, dispensador de jabón y toallas de papel, estos espacios se mantienen en óptimo estado de limpieza y desinfección, en concordancia con el Artículo 29 de la Resolución 2400 de 1979, que exige condiciones higiénicas en todos los sitios de trabajo, de igual manera, se cumple con lo establecido en el Artículo 128 de la Ley 9 de 1979, garantizando que el suministro y manejo de alimentos, agua y residuos se realice de forma segura y saludable, tanto para el personal como para los clientes.

En términos generales, el establecimiento refleja un adecuado nivel de organización, higiene y cumplimiento normativo, lo cual contribuye significativamente al bienestar laboral, así como a la seguridad de todos los que frecuentan el lugar.

Evaluación de Riesgos de Incendio – Método de Meseri

Tabla 1.
Factores Propios de las Instalaciones

FACTORES PROPIOS DE LAS INTALACIONES			
NOMBRE DEL FACTOR	**COEFICIENTE**	**JUSTIFICACIÓN**	**IMAGEN**
1.1 CONSTRUCCIÓN			
1.1.1 Altura del edificio	3	Este establecimiento cuenta unicamente con un (1) piso, por lo tanto su altura es menor a 6 metros. Según la tabla de clasificación a este rango de altura le corresponde un coeficiente de 3	Imagen 1. Altura del edificio 

1.1.2 Mayor sector de incendio	5	El establecimiento es pequeño contando con una superficie de 32 metros cuadrados, dado que se encuentra en el rango de 0 a 500 m2, se asigna un coeficiente de 5	Imagen 2. Superficie del edificio 
1.1.3 Resistenca al fuego	10	La estructura principal del establecimiento esta compuesta principalmente por hormigón (cemento, grava, arena y agua), lo que le otorga la clasificacion de resistente al fuego	Imagen 3. Estructura del establecimiento 
1.1.4 Falsos Techos	5	El techo esta construido de hormigón y no presenta recubrimientos adicionales que funciones como falso techo. Por tanto se considera que no tiene falsos techos obteniendo un coeficiente de 5	Imagen 4. Falsos del techo 
1.2 FACTORES DE SITUACIÓN			
1.2.1 Dsitancia de los bomberos	8	La estación de bomberos mas cercana se encuentra a una distancia de aproximadamente 1,7 Km y el tiempo estimado de respuesta de es de 7 minutos, por lo tanto se le asigna un coeficiente de 8	Imagen 5. Distancia de los bomberos 
1.2.1 Accesibilidad del edificio	5	El establecimiento se encuentra ubicado sobre una via vehicular de aproximadamente 2 carriles lo que indica una anchura superior a 4 metros, y cuenta con una entrada principal amplia que da directamente a dicha via, permitiendo el facil acceso	Imagen 6. Accesibilidad del edificio 

1.3 PROCESOS			
1.3.1 Peligro de activación	5	El establecimiento no tiene cocina por lo tanto no se cuenta con acceso a gas ni se preparan alimentos al fuego. Las actividades se limitan al uso de electrodomesticos como cafetera, licuadora, calentadores. Todos los productos alimenticios como (empanadas, tortas o pasteles) se llevan ya preparados, por lo tanto el peligro de activacion se considera bajo y se le asigna un coeficiente de 5	Imagen 7. Espacio gastronómico 
1.3.2 Orden y limpieza	10	El lugar se mantiene limpio y organizado, con áreas claramente delimitadas para cada proceso o actividad, asi como para el almacenamiento de productos. No se observan residuos, desorden un acumulación de materiales fuera de lugar. Por lo tanto el nivel de limpieza se considera alto, y se le asigna un coeficiente de 10	Imagen 8. Orden y limpieza 
1.3.3 Almacenamiento en altura	3	El establecimiento cuenta unicamente con una repisa destinada a la exhibición de copas tipo bar, sin realizar almacenamiento en alturas elevadas. Por lo tanto la altura de almacenamiento es menor a 2 metros, asignandosele un coeficiente de 3	Imagen 9. Altura del almacenamiento 
1.4 FACTOR DE CONCENTRACIÓN			

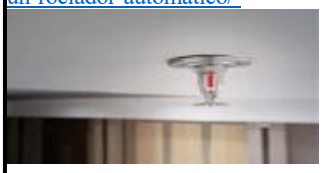
1.4 Factor de concentración	0	El establecimiento evaluado tiene una superficie de 32 metros cuadrados y cuenta con equipos como una cafetera industrial, congelador, horno microondas, refrigeradores, estanterías y mobiliario comercial. El valor total estimado de estos elementors es de aproximadamente $ 10.000.000 lo cual representa una concentracion de 312.500 pts/m2. De acuerdo con la tabla, al superar los 200.000 pts/m2, se asigna un coeficiente de 0	Imagen 10. Equipos 
1.5 PROPAGABILIDAD			
1.5.1 En vertical	3	El establecimiento evaluado se ubica en el primer piso de una edificación que cuenta con pisos superiores, pero cuya estructura está construida con placas de hormigón, un material con alta resistencia al fuego. Aunque el riesgo de propagación vertical se ve reducido por la calidad del material, la existencia de niveles superiores implica un cierto nivel de exposición. Por lo tanto, la propagabilidad en vertical se clasifica como media, asignándose un coeficiente de 3.	Imagen 11. Ubicación en vertical 
1.5.2 En horizontal	5	En el local aunque hay otros establecimientos contiguos, las paredes divisorias están construidas en hormigón, lo que proporciona una barrera resistente e incombustible ante posibles focos de incendio. Esto limita significativamente la propagación en horizontal. Por ello, el riesgo de propagación lateral se considera bajo, y se asigna un coeficiente de 5.	Imagen 12. Ubiación en horizontal 
1.6 DESTRUCTIBILIDAD			

1.6.1 Calor	0	En el establecimiento hay presencia de mobiliario, maquinaria y productos alimenticios no perecederos siendo estos altamente vulnerables al calor. Por lo tanto, se considera que la destructibilidad por calor es alta y se le asigna un coeficiente de 0	Imagen 13. Mobiliario 
1.6.2 Humo	0	El humo podria afectar parcialmente todos los alimentos como los electrodomesticos, dado estos se clasifica como alta con un coeficiente de 0	Imagen 14. Alimentos 
1.6.2 Corrosion	10	El establecimiento cuenta con una estructura de hormigón y equipos electricos que no contienen materiales propensos a generar gases altamente oxidantes, por lo tanto la destructibilidad por corrosión se considera baja y se le asigna un coeficiente de 10	Imagen 15. Estructura del establecimiento 
1.6.4 Agua	5	En el establecimiento hay mobiliario y alimentos que se podrian ver afectado si entra en contacto con grandes cantidades de agua, sin embargo no se trata de materiales altamente sensibles, por ello la destructibilidad por agua se considera media asignandose un coeficiente de 5	Imagen 16. Electrodomesticos 
TOTAL X	**77**		

Tabla 2.

Factores de protección

FACTORES DE PROTECCIÓN				
NOMBRE DEL FACTOR	**COEFICIENTE**	**JUSTIFICACIÓN**	**IMAGEN DE REFERENCIA**	**IMAGEN REAL**
Extintores portatiles (EXT)	2	El establecimiento cuenta con extintor portátil el cual se encuentra buen estado, visible y con mantenimiento vigente, lo que garantiza su funcionamiento en caso de emergencia por esta razón se aplica el coeficiente de 2	Imagen 17:Extintor multiproposito ABC. SAFETY WORK Obtenido de: https://www.swsafety.com.co/producto/extintor-abc/ 	Imagen 23. Extintor portatil 
Bocas de incendio Equipadas (BIE)	0	No existe por lo tanto es igual a 0	Imagen 18. Boca de incendio equipadas BIE.Presman Obtenido de https://www.extintorespresman.es/boca-de-incendio-equipada/ 	NO EXISTE
Columnas hidrantes exteriores (CHE)	0	No existe por lo tanto es igual a 0	Imagen 19. Columnas hidratantes exteriores. Extintores carlisa Obtenido de https://extintorescarlisa.es/hidrantes-contra-incendios/ 	NO EXISTE

Detección automática (DET)	0	No existe por lo tanto es igual a 0	Imagen 20. Deteccion Automática DET. ASEPEYO. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diba.cat/documents/467843/96195101/P1E07011GuiaDeteccion_automatica_incendios_Asepeyo.pdf/fea05314-5cd8-4f9d-89c3-09c64f1eeb18 	NO EXISTE
Rociadores automáticos (ROC)	0	No existe por lo tanto es igual a 0	Imagen 21. Rociadores automáticos ROC. Drexmin. Obtenido de https://drexmin.es/como-funciona-un-rociador-automatico/ 	NO EXISTE
Extinción por agentes gaseosos (IFE)	0	No existe por lo tanto es igual a 0	Imagen 22. Extinción por agentes gaseosos (IFE). RUVA SEGURIDAD. Obtenido de https://www.extintoresbadalona.com/noticias/tipos-de-agentes-gaseosos/index.html 	NO EXISTE
TOTAL Y	2			

FORMULA	$P = \frac{5X}{129} + \frac{5Y}{26} + 1\ (BCI)$
PROCEDIMIENTO	P= 5 (77)/129 + 5 (2)/26 + 0
RESPUESTA	P = 3,369112

Conclusión

Este trabajo se enfoca en la implementación del Método Meseri para la evaluación de riesgos contra incendios, con el objetivo de analizar su impacto en la seguridad y determinar cómo esta evaluación contribuye a la gestión de riesgos. Esta valoración y análisis se llevó a cabo en la empresa Kafemia, donde se ha podido identificar las fortalezas y debilidades en la protección contra incendios del establecimiento. En primer lugar se recolectaron datos cuantitativos en dos tablas integradas por factores propios de las instalaciones y factores de protección, con los datos obtenidos se efectuó la fórmula de coeficiente de protección contra incendio arrojando un resultado de 3.369112, lo que indica que el nivel de protección actual está por debajo del umbral aceptable, que debe ser igual o superior a 5.

Llegando a concluir que aunque el establecimiento cuenta con una estructura sólida respecto a los factores propios de las instalaciones, es de dimensiones pequeñas y cuenta con una estructura en hormigón que ofrece una barrera resistente al fuego, así como con una disposición adecuada de productos y procesos dentro de las instalaciones, la falta de sistemas de protección adecuados representa el principal factor de riesgo. Aunque la estructura proporciona una base sólida para la seguridad, la ausencia de un sistema completo de protección contra incendios incrementa significativamente el peligro en caso de un siniestro. Actualmente, el establecimiento solo dispone de un extintor portátil con vigilancia de mantenimiento, lo cual es una medida básica y preliminar, pero claramente insuficiente para enfrentar un incendio de mayor magnitud.

Por esto es fundamental que el establecimiento empiece a implementar mejoras en su sistema de protección, que permitan una respuesta más rápida y efectiva en caso de emergencia. También resulta importante que se establezca un plan de mantenimiento regular, y se garanticen espacios para capacitación del personal en el uso adecuado de estos sistemas y herramientas.

Implementar adecuadamente estos sistemas en las empresas mejora significativamente la seguridad de las mismas y a su vez evitará problemas legales derivados de no cumplir con las normativas establecidas. Además esta mejora no solo beneficiará a empleados o clientes, si no que contribuirá a mas seguridad y mayor tranquilidad para propietarios al garantizar la continuidad de las operaciones sin poner en riesgo la integridad de las personas o el establecimiento.

En resumen la aplicación del método Meseri resulta ser un proceso valioso para entender el impacto de la de las medidas de seguridad, identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias preventivas en todo tipo de establecimientos. A su vez lleva a tomar conciencia sobre la importancia de la implementación de estos sistemas y todos los riesgos que se pueden evitar si hay un proceso adecuado.

Bibliografías

https://www.swsafety.com.co/producto/extintor-abc/

https://www.extintorespresman.es/boca-de-incendio-equipada/

https://extintorescarlisa.es/hidrantes-contra-incendios/

Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diba.cat/documents/467843/96195101/P1E07011GuiaDeteccion_automatica_incendios_Asepeyo.pdf/fea05314-5cd8-4f9d-89c3-09c64f1eeb18

https://drexmin.es/como-funciona-un-rociador-automatico/

https://www.extintoresbadalona.com/noticias/tipos-de-agentes-gaseosos/index.html